

MiniSensor

Universelle 1-Wire-/I²C-Sensorplatine + ESPHome-Firmware

Open-Source-Bastelprojekt · ESPHome · 1-Wire · I²C · Home Assistant · MIT-Lizenz

MiniSensor ist eine universelle Trägerplatine (ESP-12F/ESP8266) für kleine Mess- und Sensoraufgaben. Sie stellt sowohl einen 1-Wire- als auch einen I²C-Anschluss bereit — welcher Sensor verbaut wird, entscheidet die jeweilige Anwendung. Das Beispiel-YAML misst die Pool-Wassertemperatur über einen DS18B20 und übergibt sie an Home Assistant; die Platine dient zugleich als Vorlage für weitere Sensoren.

SYSTEM — PLATINE & FIRMWARE

MiniSensor · Trägerplatine (Rev 1.0)

Eigenentwicklung (TW microsystems) um ein ESP-12F (ESP8266). 1-Wire (J2/J5) und I²C (J3) mit je 4k7-Pull-ups, 12 V→3,3 V per NCP718-Regler, GPIO-gesteuerte Status-LED und FTDI-Header für den Erstflash.

mini-sensor · ESPHome-Firmware (v0.1.0)

Beispielanwendung Pool-Wassertemperatur (DS18B20) an die verschlüsselte Home-Assistant-API. Vorlage für weitere 1-Wire- oder I²C-Sensoren auf derselben Platine.

ANSCHLÜSSE & ANBINDUNG

1-Wire — GPIO2 mit 4k7-Pull-up (J2/J5) — DS18B20 und andere 1-Wire-Sensoren.

I²C — SDA/SCL auf GPIO4/GPIO5 (J3), 4k7-Pull-ups — bereit für weitere Sensoren.

Home Assistant — Native, verschlüsselte API; Messwerte als thematisch sortierte Entitäten.

Diagnose — WLAN, freier Speicher, Uptime und Neustart-Grund über gemeinsames Package.

TECHNIK & BEDIENUNG

Beispiel-Sensor — DS18B20, 12-Bit-Auflösung, 30-Sekunden-Takt, gleitender Mittelwert.

Status-LED — Rote LED zeigt den Verbindungsstatus per Blinkfrequenz (langsam/schnell).

Konnektivität — OTA-Updates, lokaler Webserver (Digest-Auth) und WLAN-AP-Fallback.

Universell — 1-Wire und I²C gleichzeitig nutzbar — eine Platine für viele Messaufgaben.

AUF EINEN BLICK

2

Bus-Systeme
(1-Wire + I²C)

30 s

Abfrage-
intervall

ESP-12F

Controller
(ESP8266)

MIT

Open-Source
Lizenz

PROJEKTTEAM

Michael Tanner



PROJEKT AUF GITHUB